# Jargon GO

## Alur Sistem

Super Apps Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

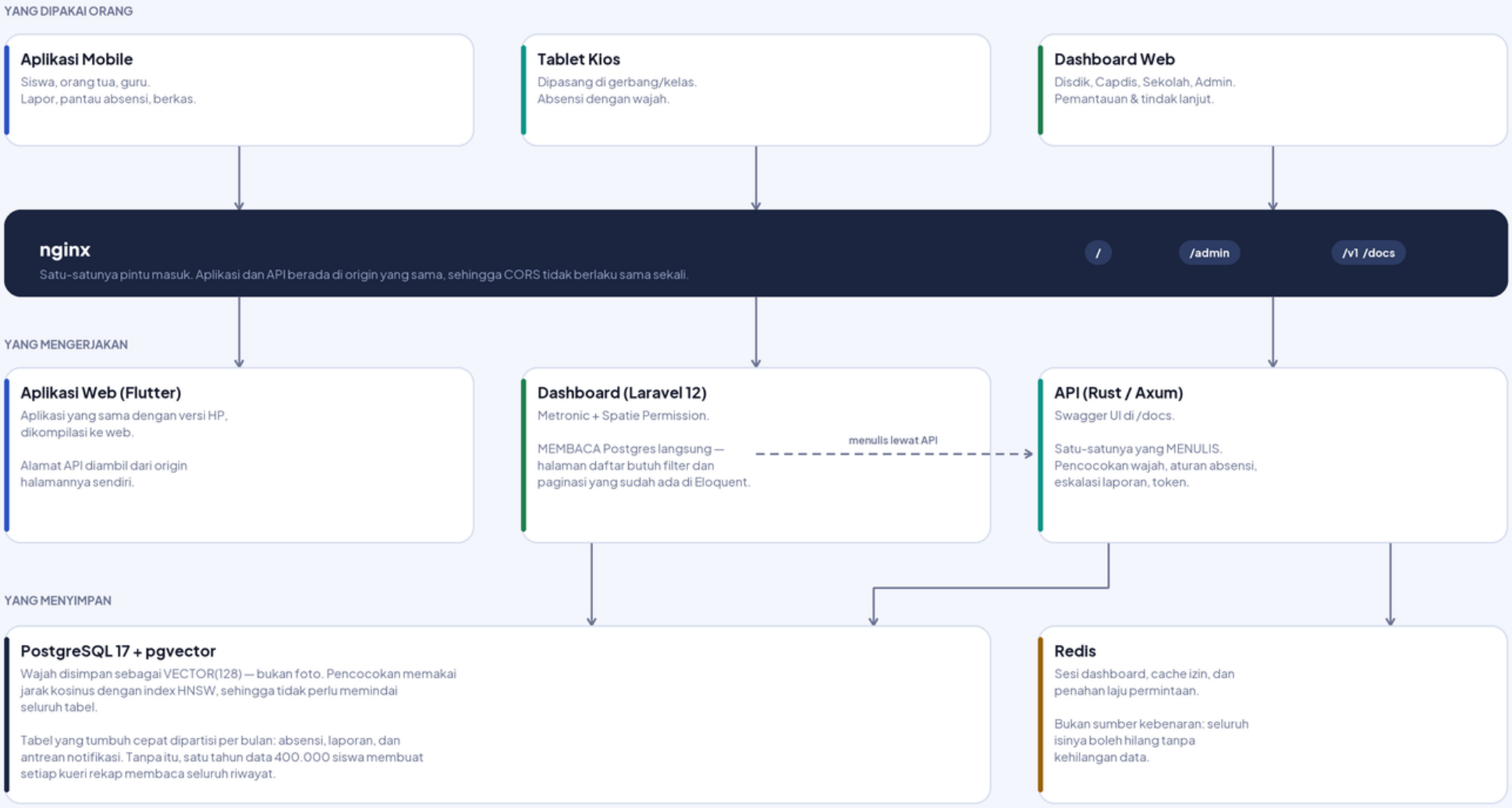
Dokumen ini menjelaskan empat hal: bagaimana sistemnya tersusun, bagaimana absensi wajah bekerja, bagaimana laporan siswa ditangani berjenjang, dan siapa boleh melihat data siapa.

Seluruh angka dan aturan di dalamnya diambil langsung dari kode dan skema basis data, bukan dari rencana.

**2.085 SEKOLAH · 14 CABANG DINAS · 33 KABUPATEN/KOTA**

# Arsitektur Jargon GO

Satu pintu masuk, dua mesin di belakangnya, satu basis data.




Seluruhnya berjalan sebagai enam container Docker; setup.bat menyiapkannya sekali.

# Alur Absensi Wajah

Dari siswa berdiri di depan tablet sampai baris absensi tersimpan.

### 1 Siswa berdiri di depan tablet

Tablet terpasang di gerbang atau depan kelas. Ia masuk memakai device token, bukan akun guru — tablet tidak boleh menyimpan kredensial siapa pun.

### 2 Wajah diubah menjadi 128 angka

ML Kit menemukan wajahnya, TFLite mengubahnya menjadi embedding: daftar 128 angka. Wajah yang mirip menghasilkan deretan yang berdekatan. Seluruhnya terjadi DI TABLET.

### 3 Yang dikirim hanya angkanya

Foto tidak pernah meninggalkan tablet dan tidak pernah sampai ke server. Yang menyeberang hanya 128 angka tadi.

### 4 Server mencari yang paling mirip

pgvector membandingkan jarak kosinus terhadap wajah siswa DI SEKOLAH ITU saja. Index HNSW membuatnya tidak perlu memindai seluruh tabel — inilah yang membuatnya tetap cepat pada 400.000 siswa.

### 5 Kemiripan diuji terhadap ambang

Di bawah ambang, tablet menjawab "wajah tidak dikenali" dan tidak mencatat apa pun. Menebak siswa terdekat akan mencatat kehadiran orang yang salah — kegagalan yang jauh lebih buruk.

### 6 Aturan jam menentukan statusnya

Jam masuk dan pulang per sekolah diatur di dashboard.
Status: hadir, terlambat, izin, sakit, alfa, dispensasi.

### 7 Tersimpan, lalu nama muncul di layar

Yang disimpan: baris absensi, plus satu log berisi hash embedding untuk mendeteksi pengiriman ulang. Embedding-nya sendiri TIDAK disimpan ulang.

Endpoint: POST /v1/kiosk/attendance — dapat dicoba langsung di Swagger UI (/docs).

### Yang TIDAK terjadi

Foto wajah tidak dikirim ke server, tidak disimpan, dan tidak dapat direkonstruksi dari embedding.

Embedding tidak dapat dibalik menjadi gambar: ia hanya jarak, bukan bentuk.

Pencarian dibatasi ke satu sekolah. Wajah siswa dari sekolah lain tidak pernah ikut dibandingkan.

### Kalau jaringan putus

Tablet menyimpan hasilnya di SQLite lokal dan mengirimnya menyusul.

Absensi tidak boleh bergantung pada sinyal: gerbang sekolah tetap ramai pukul tujuh pagi, ada internet ataupun tidak.

### Pendaftaran wajah

Dilakukan sekali oleh admin sekolah atau guru lewat menu Biometrik, beberapa sampel per siswa.

# Alur Laporan Panic Button

Laporan naik sendiri bila didiamkan. Tidak ada yang menunggu diingatkan.

PERJALANAN SATU LAPORAN

**1 Siswa membuat laporan** — baru

Pilih kategori, tulis isinya, boleh lampirkan satu foto.
Langsung mendapat nomor tiket: LP-2026-000123.

Satu siswa hanya boleh punya satu laporan terbuka

↓

**2 Tampil di beranda laporan** — diverifikasi

Terlihat oleh seluruh siswa DI SEKOLAHNYA, tanpa nama.
Laporan darurat tampil tanpa menunggu moderasi.

Sekolah, Capdis, dan Disdik melihatnya sejak awal

↓

**3 Sekolah menindaklanjuti** — ditindaklanjuti

Sekolah yang bertanggung jawab memprosesnya.

Harus MULAI dalam 3x24 jam

↓

**4 Naik ke Cabang Dinas** — ditindaklanjuti

Bila sekolah tidak memprosesnya, atau memproses tetapi tidak menyelesaikannya, tanggung jawab berpindah otomatis.

Capdis punya 3x24 jam berikutnya

↓

**5 Naik ke Dinas Pendidikan** — ditindaklanjuti

Tingkat terakhir. Disdik wajib memprosesnya.

Tidak ada tingkat di atas ini

↓

**6 Selesai** — selesai

Hanya Disdik yang boleh menyatakan laporan selesai, dan wajib menuliskan hasil penanganannya.

Hasil akhir wajib diisi

### Anonim di depan, tercatat di belakang

Identitas pelapor TERSIMPAN di basis data, tetapi tidak pernah ditampilkan di halaman mana pun.

Pelapor perundungan dan pungli hampir selalu berada pada posisi lemah terhadap pihak yang dilaporkan — kadang gurunya sendiri.

Membuka identitas hanya bisa lewat satu rute, dan setiap pemakaiannya tercatat permanen di panic_unmask_logs.

### Notifikasi

Muncul sebagai ikon lonceng DI DALAM aplikasi, bukan push notification.

Yang memicu: laporan dibalas, status berubah, tenggat terlewat, dan siswa terlambat tiga hari beruntun.

### Siapa yang melihat

Menu Laporan hanya untuk Superadmin, Admin, dan Siswa.

Guru dan orang tua TIDAK melihatnya sama sekali.

Tenggat dijaga worker yang berjalan berkala; eskalasi tidak bergantung pada ada yang membuka dashboard.

# Peran dan Cakupan Data

Siapa melihat apa. Dibatasi di kueri, bukan dengan menyembunyikan tombol.

CAKUPAN WILAYAH

**Superadmin / Disdik**
Seluruh Sumatera Utara — 2.085 sekolah

**Cabang Dinas (14 akun)**
Hanya sekolah di wilayahnya

**Sekolah (2.085 akun, login NPSN)**
Hanya sekolahnya sendiri

**Guru / Siswa / Orang Tua**
Hanya yang menyangkut dirinya

MENU YANG MUNCUL

| Peran | Absensi | Laporan | Pemberkasan | Data Master | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Superadmin | ya | ya | ya | ya | ya |
| Disdik | ya | ya | – | ya | ya |
| Cabang Dinas | ya | ya | – | ya | ya |
| Sekolah | ya | ya | – | ya | ya |
| Admin Sekolah | ya | ya | – | ya | ya |
| Guru | ya | – | ya | – | – |
| Siswa | ya | ya | – | – | – |
| Orang Tua | ya | – | – | – | – |

Siswa dan orang tua tidak dapat masuk dashboard web sama sekali — ditolak izin, bukan sekadar tidak ada tombolnya.

**Orang tua hanya memantau anaknya**
Tidak punya school_id sendiri — cakupannya mengikuti sekolah anaknya, lewat tautan di student_guardians.

Menu Laporan sengaja tidak diberikan. Yang dilihat hanya absensi anaknya, bukan kelas dan bukan sekolahnya.

**Pemberkasan hanya untuk guru**
Modul kepegawaian: pengajuan berkas kenaikan pangkat dan sertifikasi.

Siswa dan orang tua tidak pernah melihat menu ini, dan rutenya juga menolak mereka.

**Dibatasi di kueri**
Penyaringan sekolah dipasang sebagai GLOBAL SCOPE pada model, bukan kondisi yang harus diingat tiap kali menulis kueri baru.

Kebocoran data lintas sekolah adalah kegagalan paling serius pada sistem ini, dan mengandalkan ingatan pengembang pasti gagal cepat atau lambat.